



DOM Değişikliklerini İzleme, Ağ Trafiği ve Web Erişilebilirliği

Daha Güçlü Web Uygulamaları İçin Gözlem, Performans ve Erişilebilirlik

JS

MutationObserver Nedir?

- DOM'da dinamik değişiklikleri algılamak için kullanılan bir API'dir.
- Özellikle asenkron içerik yüklenen web sitelerinde kullanılır.
- Etkileşimli sayfalarda DOM manipülasyonlarını takip etmek için çok önemlidir.

Gerçek Hayat Örnekleri:

- ✓ Sosyal medya (Facebook, Twitter) yeni gönderi eklendiğinde güncelleme
- ✓ E-ticaret sitelerinde sepete ekleme dinamik olarak çalıştırılabilir
- ✓ Lazy loading (tembel yükleme) yapan sitelerde değişiklikleri takip etmek

MutationObserver Nedir?

MutationObserver, DOM üzerinde gerçekleşen **değişiklikleri (mutations)** izlemek için kullanılan bir JavaScript API'dir.

- Element eklendi mi? ❌ Silindi mi? ✅
- Attribute değişti mi? ↺
- Metin içeriği güncellendi mi? ✎

Hepsini **gerçek zamanlı olarak** algılar.

🎯 Ne için kullanılır?

- Dinamik içerik kontrolü
- Otomatik UI güncellemeleri
- DOM değişikliklerine tepki vermek (örneğin: SPA router izleme, lazy load)

MutationObserver Nedir?

⚙️ Takip edilebilecek değişiklikler:

- `childList` → Alt element eklendi/çıkarıldı mı?
- `attributes` → HTML attribute değişti mi?
- `characterData` → Metin içeriği değişti mi?
- `subtree` → Alt elementleri de dahil et
- `takeRecords()` → (Opsiyonel) Bekleyen kayıtları manuel al

🟡 `takeRecords()` çoğunlukla sadece **disconnect** öncesi kalan kayıtları temizce almak için kullanılır.

Gerçek zamanlı izleme için **callback fonksiyonu** esastır.

MutationObserver Configleri Nelerdir?

childList

true olursa, hedef node'un çocuklarında (alt elementler) olan ekleme veya silme işlemlerini gözlemler. (Yeni bir element eklendiğinde ya da çıkarıldığında çalışır.)

attributes

true olursa, hedef node üzerindeki **HTML attribute** (örneğin class, id, data-*) değişimlerini gözlemler.

characterData

true olursa, hedef node'un içinde yer alan **metin içeriği** değişikliklerini gözlemler (örnek: <div>Eski</div> → <div>Yeni</div> gibi).

subtree

true olursa, sadece hedef node değil, **onun altındaki tüm alt node'lar** da i

attributeOldValue

true olursa, bir attribute değişmeden **önceki değeri** de MutationRecord içinde tutulur. Ama çalışması için attributes: true da olmalı.

characterDataOldValue

true olursa, bir karakter verisi değişmeden **önceki değeri** de MutationRecord içinde tutulur. Ama çalışması için characterData: true da olmalı.

attributeFilter

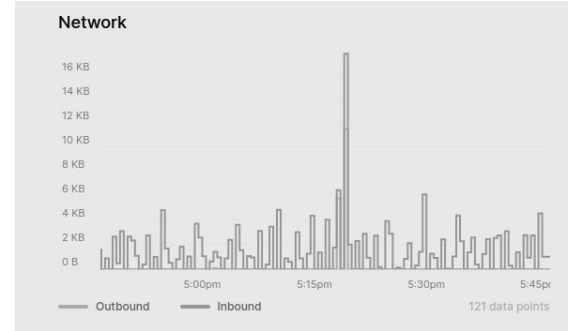
Bu bir **dizi**'dir. Sadece belirtilen attribute'lar izlenir. Örnek: attributeFilter: ['class', 'style'] şeklinde.

Network Analysis (Ağ Trafiği İzleme)

Network Analysis, bir sistemin veya uygulamanın **internet üzerinden yaptığı veri alışverişlerini izleme, analiz etme ve değerlendirme** işlemidir.

Amaç:

- **Veri akışını anlamak**
- **Performansı ölçmek**
- **Güvenliği kontrol etmek**
- **Hataları yakalamak (debugging)**



Network Analysis (Ağ Trafiği İzleme)

🎯 Nereelerde Kullanılır?

Kullanım Alanı

Web Geliştirme

Açıklama

API çağrılarının takibi, gecikme süresi, payload kontrolü

Güvenlik Analizi

Şüpheli bağlantılar, dış IP trafiği, saldırı tespiti

Performans Optimizasyonu

Sayfa yükleme süreleri, büyük dosya analizleri

Trafik Analizi

Hangi kaynaklardan veri geliyor/gidiyor, protokol tipi



Network Analysis (Ağ Trafiği İzleme)

Analiz Edilen Ana Bileşenler:

Bileşen	Açıklama
Request URL	İstek yapılan adres
Method	GET, POST, PUT, DELETE gibi HTTP methodu
Status Code	200 (OK), 404 (Not Found), 500 (Server Error) vb.
Headers	İstek/yanıtın üst bilgileri (authorization, content-type vs)
Payload / Body	Gönderilen veya alınan veri içeriği
Timing	Request'in ne kadar sürede tamamlandığı

Kritik Göstergeler:

Göstergeler	Açıklama
TTFB (Time to First Byte)	Sunucudan ilk byte'ın geliş süresi
DNS Lookup	Domain-IP çözümleme süresi
TCP Handshake	Bağlantı kurulma süresi
Content Download	Verinin tamamının indirilme süresi

Network Analysis (Ağ Trafiği İzleme)

🔒 Güvenlik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- HTTPS yerine HTTP trafiği → veri açık taşınır!
- Sensitive dataların (şifre, token) network üzerinden açık gitmesi
- CORS hataları, Authorization eksiklikleri
- 3rd-party script ve dış bağlantılar

Gerçek Hayat Örnekleri:

- Yavaş yüklenen web sitelerini analiz etmek
- Backend API çağrılarında hata ayıklama (500 Internal Server Error vs.)
- CDN veya cache hatalarını tespit etmek



Web Erişilebilirliği (A11Y) Nedir?

💡 A11Y → Accessibility kelimesindeki 11 harfin kısaltmasıdır (A + 11 harf + Y).

Web Erişilebilirliği, **engelli bireyler dahil herkesin** web içeriklerine, uygulamalara ve dijital sistemlere **eşit şekilde erişebilmesini sağlamaktır**.

🎯 Neden Erişilebilirlik Önemlidir?

Sebeup	Açıklama
İnsan Hakları	Her bireyin bilgiye eşit erişim hakkı vardır.
Yasal Gereklilik	Pek çok ülkede erişilebilirlik yasal zorunluluk halindedir (WCAG, ADA, EN 301 549).
Kullanıcı Deneyimi	Erişilebilirlik = daha iyi UX → herkes için faydalıdır.
SEO	Arama motorları da erişilebilirliği dikkate alır.
Marka İmajı	Erişilebilirlik duyarlı markaların bir göstergesidir.

Web Eriřilebilirlięi (A11Y) Nedir?

Hangi Kullanıcı Grupları için Gereklidir?

- Görme engelliler (tam körlük veya düşük görme)
- İşitme engelliler
- Motor beceri kısıtlı bireyler (fare/klavye kullanamayanlar)
- Renk körlüğü olanlar
- Bilişsel veya öğrenme güçlüğü çeken bireyler
- Yaşlı kullanıcılar

Web Eriřilebilirlik Testi Nasıl Yapılır?

Chrome Lighthouse ve Axe DevTools kullanarak test yapabiliriz.



Web Erişilebilirliği (A11Y) Nedir?

🛠️ Web Erişilebilirliğini Sağlamak İçin Neler Yapılır?

Uygulama	Açıklama
alt etiketi	Görseller için alternatif metin
Doğru başlık hiyerarşisi (h1 → h2 → h3)	Sayfa yapısını ekran okuyucular için anlamlı hale getirir
aria-* etiketleri	Erişilebilirlik bilgisi sağlar (ARIA = Accessible Rich Internet Applications)
Klavye ile gezilebilirlik	Tüm etkileşimler klavyeyle yapılabilmesi (Tab, Enter)
Yüksek kontrast	Düşük görme kabiliyeti olanlar için okunabilirlik
Form etiketleri	label ile input eşleştirilmeli
Odak yönetimi	Dinamik içeriklerde odak kontrolü (focus management)

Web Erişilebilirliği (A11Y) Nedir?

⚠ Sık Yapılan Erişilebilirlik Hataları

- Görsellere alt yazılmaması
- Başlık etiketlerinin sırayla kullanılmaması
- Formlarda label eksikliği
- Düşük kontrast renk kombinasyonları
- Odak tuzakları (klavye ile gezinilemeyen alanlar)
- Arayüzün ekran okuyucularla test edilmemesi

Web Erişilebilirliği (A11Y) Nedir?

 **Erişilebilirlik = Kaliteli Web**

Erişilebilir bir web, sadece engelli bireyler için değil, **herkes için daha iyi bir deneyim sunar.**

Bazı Kaynaklar

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver>

<https://tr.javascript.info/mutation-observer>